

习题 11.1

张志聪

2025 年 11 月 10 日

1

- (1)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^u x e^{-x^2} dx \\&= \lim_{u \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2} \int_0^u d(e^{-x^2}) \\&= \lim_{u \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2} (e^{-u^2} - 1) \\&= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

所以，收敛。

- (8)

利用第八章 §2 例 8

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^u \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \\&= \lim_{u \rightarrow +\infty} (\ln |x + \sqrt{1+x^2}|) \Big|_0^u \\&= \lim_{u \rightarrow +\infty} \ln |u + \sqrt{1+u^2}| \\&= +\infty\end{aligned}$$

所以，发散。

2

- (1)

令 $t = x - a, dx = dt, x : a \rightarrow b, t : 0 \rightarrow b - a$, 我们有

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} = \int_0^{b-a} \frac{dt}{t^p}$$

点 0 是被积函数 $\frac{1}{t^p}$ 的瑕点, 且在 $(0, b-a]$ 上连续, 从而在任何 $[0, u] \subset (0, b-a]$ 上可积, 依定义

$$\int_0^{b-a} \frac{dt}{t^p} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^{b-a} \frac{dt}{t^p}$$

由例 6 可知, $0 < q < 1$ 时, 瑕积分收敛, 且

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^{b-a} \frac{dt}{t^p} = \frac{(b-a)^{1-q}}{1-q}$$

而当 $q \geq 1$ 时, 瑕积分收敛于 $+\infty$ 。

另外, $p \leq 0$ 时, $-p \geq 0$, 则 $\frac{1}{(x-a)^p} = (x-a)^{-p}$ 没有瑕点, 题目变为一般定积分, 不做讨论。

- (8)

— $p = 1$;

$x = 0, 1$ 都是函数 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p}$ 的瑕点。由定义可知

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{x \ln x} &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x \ln x} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{x \ln x} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x \ln x} + \lim_{v \rightarrow 1^-} \int_{\frac{1}{2}}^v \frac{dx}{x \ln x} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^{\frac{1}{2}} \frac{d(\ln x)}{\ln x} + \lim_{v \rightarrow 1^-} \int_{\frac{1}{2}}^v \frac{d(\ln x)}{\ln x} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \ln |\ln x| \Big|_u^{\frac{1}{2}} + \lim_{v \rightarrow 1^-} \ln |\ln x| \Big|_{\frac{1}{2}}^v \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \ln \left| \ln \frac{1}{2} \right| - \ln |\ln u| + \lim_{v \rightarrow 1^-} \ln |\ln v| - \ln \left| \ln \frac{1}{2} \right| \end{aligned}$$

第一个极限 $-\infty$, 所以发散。

– $p \neq 1$;

$x = 0, 1$ 都是函数 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p}$ 的瑕点。由定义可知

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{x(\ln x)^p} &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x(\ln x)^p} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \\&= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{dx}{x(\ln x)^p} + \lim_{v \rightarrow 1^-} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \\&= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_u^{\frac{1}{2}} + \lim_{v \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_{\frac{1}{2}}^v \\&= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} [(\ln \frac{1}{2})^{1-p} - (\ln u)^{1-p}] + \lim_{v \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-p} [(\ln v)^{1-p} - (\ln \frac{1}{2})^{1-p}]\end{aligned}$$

当 $0 < p < 1$ 时, $1-p > 0$, 第一个极限为发散。

当 $1 < p$ 时, 第二个极限发散, 故发散。

综上, 发散。

注: 题目本身已经确保 $(\ln x)^p$ 是有意义的, 这使得 $(\ln x)^{1-p}$ 也是有意义的, 否则 $\ln x$ 可能是负数, 而 $1-p = \frac{1}{2}$ 时, 出现矛盾。

3

利用例 6, 令

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \\f^2(x) &= \frac{1}{x}\end{aligned}$$

于是

$$\int_0^1 f(x)$$

收敛

$$\int_0^1 f^2(x)$$

发散。

4

出现这种现象的原因:

设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 于是我们有

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x)dx \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^k f(x)dx + \int_k^u f(x)dx \\ &= \int_a^k f(x)dx + \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_k^u f(x)dx\end{aligned}$$

考虑上式右侧, 令 $k \rightarrow +\infty$, 按照无穷积分的定义

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_a^k f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

于是

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_k^u f(x)dx = 0$$

按照极限定义, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 当 $k > M$ 时, 我们有

$$\left| \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_k^u f(x)dx \right| < \epsilon$$

这只能得到 $f(x)$ 这区间 $(k, +\infty)$ 上的面积 $< \epsilon$, 但与 $f(x)$ 的值是否小于 ϵ 无关。

5

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)dx = A$, 且 $A > 0$, 则存在 $M > 0$, 有 $x \geq M$, 有 $f(x) > \frac{A}{2}$ 。于是对任意 $u > M$, 有

$$\begin{aligned}\int_a^u f(x)dx &= \int_a^M f(x)dx + \int_M^u f(x)dx \\ &\geq \int_a^M f(x)dx + (u - M) \cdot \frac{A}{2} \rightarrow +\infty \quad (u \rightarrow +\infty)\end{aligned}$$

这与 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛相矛盾。

同理可证 $A < 0$ 。

综上, $A = 0$ 。

6

$\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 收敛, 即

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} f'(x)dx &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f'(x)dx \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} f(u) - f(a)\end{aligned}$$

收敛, 于是可得 $f(x)$ 收敛, 由习题 5 可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。